Solución de la pregunta 15

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ANÁLISIS DE ERRORES EN FRACCIONES ALGEBRAICAS

Un estudiante simplificó así: $\frac{x^2+4}{x+2} = \frac{(x+2)^2}{x+2} = x+2$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) El desarrollo es correcto.

B) Debió obtener $x-2$.

C) Se equivocó: x^2+4 no es igual a $(x+2)^2$, así que no se puede simplificar de esa forma.

D) Debió obtener 2.

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Revisa el primer paso**
   $(x+2)^2 = x^2+4x+4 \neq x^2+4$.

2. **Revisa si se puede factorizar**
   x^2+4 no se factoriza en los reales, así que la fracción no se simplifica.

3. **Concluye**
   El error está en el primer paso.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $(x+2)^2$ tiene el término $4x$.

B) x^2+4 tampoco es $(x+2)(x-2) = x^2-4$.

D) No se pueden tachar términos sueltos.

Idea clave. Antes de simplificar, verifica que la factorización sea correcta multiplicando.